

Activité : Probabilités Totales

Première Spécialité Mathématiques

Chapitre 6 Partie 3.2

Mise en situation

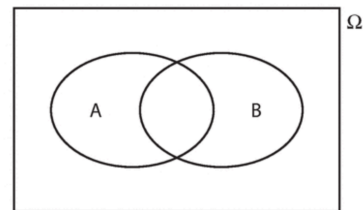
Il y a 2 milliards d'années l'uranium naturel présent sur Terre était composé à 96 % d'uranium 238 dont 70 % est encore présent (c'est-à-dire ne s'est pas désintégré) et à 4 % d'uranium 235 dont 13 % est encore présent. Quand on considère un atome d'uranium il y a 2 milliards d'années, on note U_{238} l'événement « L'atome est un atome d'uranium 238 » et T l'événement « L'atome est encore présent sur Terre ».

1. Tracer un arbre pondéré représentant la situation.
2. a) Quel pourcentage des atomes de départ sont des atomes d'uranium 238 qui sont encore présents sur Terre ?
b) Quel pourcentage des atomes de départ sont des atomes d'uranium 235 qui sont encore présents sur Terre ?
3. En déduire le pourcentage des atomes de départ qui sont encore présents sur Terre.
4. En déduire une relation entre $p(T)$ d'une part et $p(U_{238})$, $p(\overline{U_{238}})$, $p_{U_{238}}(T)$ et $p_{\overline{U_{238}}}(T)$ d'autre part.

Démonstration

C ► Démonstration

Soit A et B deux événements avec $p(A) \neq 0$ et $p(A) \neq 1$ représentés ci-contre.



1. Reproduire la figure et hachurer $A \cap B$ en rouge et $\overline{A} \cap B$ en bleu.
2. Simplifier $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)$.
3. Que peut-on dire de l'intersection de $A \cap B$ et $\overline{A} \cap B$?
4. En déduire que $p(B) = p(A \cap B) + p(\overline{A} \cap B)$ puis que $p(B) = p(A) \times p_A(B) + p(\overline{A}) \times p_{\overline{A}}(B)$.